



Verantwoordingsdocument

Inhoud

- [Verantwoordingsdocument](#)
 - [Inhoud](#)
 - [Portfolio Technische Informatica \(TI\) semester 3 \(S3\)](#)
 - [Algemeen](#)
 - [Leeruitkomsten](#)
 - [Leeruitkomst 1 : Analyseren](#)
 - [Indicatoren](#)
 - [Leeruitkomst 2 : Adviseren](#)
 - [Indicatoren](#)
 - [Leeruitkomst 3 : Ontwerpen](#)
 - [Indicatoren](#)
 - [Leeruitkomst 4 : Realiseren](#)
 - [Indicatoren](#)
 - [Leeruitkomst 5 : Beheren](#)
 - [Indicatoren](#)
 - [Leeruitkomst 6 : Onderzoekend Vermogen](#)
 - [Indicatoren](#)
 - [Leeruitkomst 7 : Organiserend Vermogen](#)
 - [Indicatoren](#)
 - [Leeruitkomst 8 : Interactief Vermogen](#)
 - [Indicatoren](#)
 - [Leeruitkomst 9 : Zelflerend Vermogen](#)
 - [Indicatoren](#)

v0.1.0 Start document voor verantwoordingsdocument door HU IICT.

Portfolio Technische Informatica (TI) semester 3 (S3)

Onderwerp	Graag invullen	Opmerking
Peilmoment	peilmoment 4	
Naam-student	Ingmar van de Sande	
Studentnummer	1851494	
Datum	10-01-2025	

Algemeen

Waar ik het meest trots op ben

Ik ben het meest trots op mijn inzet op het gebied van de fullstack development. Voor zowel backend zaken als de Flask API, de Frontend webapp en de MongoDB database heb ik een belangrijke bijdrage geleverd en andere geholpen waar nodig. Dit heeft mij veel voldoening gebracht en ik ben erg tevreden met mijn persoonlijke ontwikkeling op het gebied van kennis van fullstack development. Dit was een belangrijke doelstelling van dit semester voor mij en ik ben erg tevreden dat ik dit heb gehaald

Waar ik de afgelopen periode moeite mee heb gehad

Motivatatie vinden om serieus aan diagrammen te werken, het is iets wat ik wel kan maar toch moeite heb om mijzelf te motiveren om aan de gaan werken. Het omzetten naar code vind ik vervolgens wel weer leuk en ben ik ook best in gegroeid de afgelopen tijd, echter is het moeilijk geweest om echt te gaan zitten en een Object model, Klassediagram en STD te gaan maken voor een bepaalde opdracht. Dit is iets waar ik vaker last van heb, motivatie vinden voor de saaie dingen, waardoor ik eerst de dingen ga doen die ik leuk en interessant vind en de "saaiere" opdrachten vaak lang laat liggen.

Leeruitkomsten

Leeruitkomst 1 : Analyseren

Student analyseert de vereisten en doelstellingen van de opdrachtgever betreffende een hybride systeem met een real-time embedded subsysteem en een frontend/backend/database subsysteem. Op basis hiervan en rekening houdend met de mogelijke gebruikers deduceert de student requirements volgens een voorgeschreven methode. Deze requirements dienen na validatie door de opdrachtgever als basis voor het ontwerp.

Indicatoren

- Key drivers opstellen aan de hand van gesprek met opdrachtgever.
- Key driver chart kunnen opstellen.
- Key drivers kunnen prioriteren.
- Functionele Requirements kunnen opstellen uit key drivers.
- Gerelateerde Non-Functionele requirements kunnen opstellen.
- Use Case diagram kunnen ontwerpen.
- Activity diagram kunnen ontwerpen.

Portfolio-items inclusief link(s) en pagina(s)/fragment(en) die ik **heb gebruikt om te oefenen en te leren**:

Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item A	Persoonlijke functionele requirements	link naar functionele requirements
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item B	Persoonlijke Non functionele requirements	link naar non functionele requirements
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item C	Persoonlijke Key driver chart	link naar Key driver chart
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item D	Persoonlijke Activity Diagram	link naar Activity Diagram

- In de markdown van Portfolio-item A is te zien hoe ik serieus aan de slag ga met het maken van functionele requirements op basis van de use cases en deze gedetailleerd kan uitwerken
- In de markdown van Portfolio-item B is te zien hoe ik serieus aan de slag ga met het maken van non functionele requirements op basis van de use cases en functionele requirements en deze gedetailleerd kan uitwerken
- In Portfolio-item C is te zien dat ik een key driver chart kan opzetten op basis van de key drivers en deze effectief kan koppelen aan de functionele en non-functionele requirements.
- In Portfolio-item D is te zien hoe ik een activity diagram kan opzetten op basis van de Use cases van een individueel component van ons product

Portfolio-items inclusief link(s) en pagina(s)/fragment(en) die ik heb gebruikt in **het toepassen van mijn kennis en kunde**:

Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item A	Key driver chart gemaakt op basis van func. nonf. requirements en key drivers	link naar Key driver chart
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item B	Functionele requirements voor de speed detector	Functionele requirements
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item C	Non functionele requirements voor de speed detector	Non functionele requirements
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item D	Activity voor de speed detector	Activity Diagram

Onderbouwing hoe dit heeft bijgedragen aan het aantonen van deze leeruitkomst.

- In de chart van portfolio-item A laat ik zien dat ik het vermogen heb key drivers op te stellen en te prioriseren en te koppelen aan functionele en nonfunctionele requirements
- In Portfolio-item B is te zien hoe wij als groep onze individueel gemaakte functionele requirements kunnen samenvoegen en combineren tot een groot document waarin docentenfeedback is meegenomen.
- In Portfolio-item C is te zien hoe wij als groep onze individueel gemaakte non functionele requirements kunnen samenvoegen, bijwerken en combineren.
- In Portfolio-item D is te zien hoe wij als groep onze individueel gemaakte Activity Diagrams kunnen samenvoegen en ontwikkelen tot een grote flowchart.

Feedback vragen en verwerken.

- Ik heb met vakdocent Bart dit portfolio-item besproken. Ik heb de volgend feedback ontvangen: De requirements kosten mag eruit. Verder mag de rationale geupdate worden en mogen sommige requirements samengevoegd worden
- Ik heb deze feedback verwerkt en de volgende aanpassingen gedaan: deze requirement is verwijderd, waar mogelijk zijn requirements samengevoegd en de rationales bijgewerkt.

Leeruitkomst 2 : Adviseren

Student adviseert opdrachtgever na de analyse van diens vereisten en doelstellingen over de te implementeren requirements. Het advies is helder onderbouwd en gepresenteerd. Het is goed uit te leggen aan niet-ICT-ers. Het er uit voortvloeiende ontwerp is degelijk onderbouwd en helder gedocumenteerd volgens een voorgeschreven methode, goed uit te leggen aan een volgend ontwikkelteam.

Indicatoren

- Samenhang en onderbouwing kunnen geven voor de delen requirements, ontwerp en realisatie van het Team-Ontwikkeldocument, met duidelijke afwegingen van de alternatieven.

Portfolio-items inclusief link(s) en pagina(s)/fragment(en) die ik heb gebruikt in **het toepassen van mijn kennis en kunde**:

Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item A	Een Teams call gehad met Lucy van Silverfit	link naar gesprek met Lucy
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item B	Ontwikkeldocument bijgehouden	link naar ontwikkeldocument

Onderbouwing hoe dit heeft bijgedragen aan het aantonen van deze leeruitkomst.

- Op de pagina van portfolio-item A laat ik zien dat ik contact met Lucy goed kan voeren en kan bijhouden, daarnaast duidelijk kan communiceren welke ontwerpkeuzes wij overwogen en besproken welke mogelijkheden daarin zijn.
- In Portfolioo-item B is te zien dat ik, samen met mijn groepje, een ontwikkeldocument met een overzicht van al onze ontwerpdocumenten heb gemaakt.

Feedback vragen en verwerken.

- Ik heb met vakdocent Bart en Harm dit portfolio-item besproken. Ik heb de volgend feedback ontvangen: Ziet er goed en netjes uit, nu er ook mee aan de slag gaan
- Ik heb deze feedback verwerkt en de volgende aanpassingen gedaan: Niets aangepast, wel aan de slag gegaan met design keuzes op basis van de informatie van Lucy

Leeruitkomst 3 : Ontwerpen

Student ontwerpt gebaseerd op de requirements en volgens voorgeschreven methoden een hybride systeem met een real-time embedded subsysteem en een frontend/backend/database subsysteem.

Indicatoren

- Bekwaamheid in het ontwerpen van :
 - functionele decompositie op basis van functionele requirements.
 - een object model op basis van requirements en usecase beschrijvingen.
 - een klasse diagram op basis van een object model.
 - een taakstructurering.
- Bekwaamheid in het schrijven van code uitgaande van een STD.
- De diverse modellen worden in sync met elkaar en met de code gehouden.
- Opgeleverde code voldoet aan codestandaarden en voorzien van commit in repository.
- Modules zijn herbruikbaar waar dat logisch is.
- Gerealiseerde code en hardware zijn in sync met de bijbehorende diagrammen en schemas.
- Bekwaamheid in het schrijven van :
 - code voor gebruik van MongoDB.
 - flask, Javascript, HTML en CSS code.
 - code met CleanRTOS.
- Bekwaamheid in het ontwerpen van Webapp architectuur.
- Bekwaamheid in het ontwerpen van programma voor een PLC.
- Bekwaamheid in het toepassen van Observer Pattern, Handler Pattern en Templating.
- Bekwaamheid in het rekenen en simuleren aan analoge electronica.
- Bekwaamheid in het ontwerpen en simuleren van digitale schakelingen.
- Bekwaamheid in analoge en digitale filtertechnieken.

Portfolio-items inclusief link(s) en pagina(s)/fragment(en) die ik heb gebruikt in **het toepassen van mijn kennis en kunde**:

Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item A	Functionele decompositie gemaakt van speed detector	link naar functionele decompositie
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item B	Object model van de trein	link naar object model
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item C	Taakstructurering van de trein	link naar taakstructurering
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item D	STD naar Code	link naar code
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item E	Fourier opdracht	link naar Fourier
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item F	PLC opdracht	link naar PLC folder
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item G	API in Flask	link naar API
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item H	Frontend ontwerp	link naar Frontend
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item I	Javascript app	link naar JS App
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item J	STD Leaderboard	link naar STD
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item K	IR Opdracht	link naar IR
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item L	STD Broodrooster bruinite instellen Opdracht	link naar STD
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item M	STD Broodrooster Control Opdracht	link naar STD
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item N	Object model Broodrooster Opdracht	link naar Object model
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item O	Taakstructurering Broodrooster Opdracht	link naar taakstructuur

Portfolio-Item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item P	Klassediagram Broodrooster Opdracht	link naar klassediagram
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item Q	Uitgewerkte code Broodrooster Opdracht	link naar code

Onderbouwing hoe dit heeft bijgedragen aan het aantonen van deze leeruitkomst.

- Op de pagina van portfolio-item A laat ik zien dat ik een functionele decompositie kan maken op basis van de functionele requirements van het project
- Op de pagina van portfolio-item B vind je het object model dat ik heb gemaakt op basis van de use cases van een trein. Hierin is te zien dat ik een object model kan opstellen op basis van een use case beschrijving
- In portfolio-item C is te zien dat ik op basis van het object model een overzichtelijke en solide taakstructurering kan maken.
- In portfolio-item D is te zien dat ik een STD om kan zetten naar overzichtelijke code.
- In portfolio-item E is te zien dat ik in een python programma digitaal signalen kan filteren.
- In portfolio-item F is te zien dat ik in een PLC programma kan maken met bijbehorende ladderdiagram en documentatie.
- In portfolio-item G is te zien dat ik in een API kan maken met Flask, zodat data uit onze Database mooi uitgelezen kan worden door andere apps uit ons project
- In portfolio-item H is te zien dat ik Frontend design met HTML en CSS onder de knie heb en dit kan launchen in een Flask app
- In portfolio-item I is te zien dat ik een Javascript app kan maken en hierbij de folderstructuur professioneel kan opstellen
- In portfolio-item J is te zien dat ik een STD kan maken en met kloppende logica die toepasbaar is op het project
- In portfolio-item K is te zien dat ik een STD om kan zetten naar werkende code
- In portfolio-item L is te zien dat ik een STD kan maken op basis van de bijbehorende klassediagram
- In portfolio-item M is te zien dat ik een STD voor de broodroostercontrol kan maken op basis van de bijbehorende klassediagram
- In portfolio-item N is te zien dat ik een Object model kan maken op basis van de use case beschrijvingen
- In portfolio-item O is te zien dat ik een correcte taakstructurering kan maken op basis van de use case beschrijvingen + Object model
- In portfolio-item P is te zien dat ik een correcte klassediagram kan maken op basis van de Taakstructurering + Object model
- In portfolio-item Q is te zien dat ik logische code kan schrijven op basis van de gegeven STD

Feedback vragen en verwerken.

- Ik heb met vakdocent Marius dit portfolio-item besproken. Ik heb de volgende feedback ontvangen: Zie Canvas [object model](#) en [taakstructurering](#)
- Ik heb met vakdocent Erwin dit portfolio-item besproken. Ik heb de volgende feedback ontvangen: Zie Canvas [PLC](#)
- Ik heb met vakdocenten Bart en Harm dit besproken. Ik heb de volgende feedback ontvangen: De benaming van de "Send" en "adjust" knoppen op de Identificatie pagina zijn onlogisch voor een niet-technisch persoon. Ik heb dit aangepast en de locatie van de knoppen ook veranderd.

Leeruitkomst 4 : Realiseren

Student realiseert vanuit het ontwerp een hybride systeem met een real-time embedded subsysteem en een frontend/backend/database subsysteem. Hij test daarbij de subsystemen zoveel mogelijk apart, alvorens het systeem als geheel te testen. De tests worden uitgevoerd volgens een vooraf beschreven testplan. Testresultaten worden helder gedocumenteerd, evenals de testcontext. De test moet daarmee desgewenst op een later moment gereproduceerd kunnen worden.

Indicatoren

- Bekwaamheid in het ontwerpen en uitvoeren van unit-tests.
- Bekwaamheid in het ontwerpen en uitvoeren van integratie-tests.
- Goede reproduceerbaarheid van de tests.
- Goede dekking van de tests.
- Uitvoering van de tests volgens testplan.
- Heldere documentatie van de tests.

Portfolio-items inclusief link(s) en pagina(s)/fragment(en) die ik heb gebruikt in **het toepassen van mijn kennis en kunde**:

Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item A	Try – Except functies in mijn API	link naar API
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item B	console log errors	link naar JS App
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item C	API testplan	link naar testplan
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item D	Integratie tests ToF	link naar verslag

Onderbouwing hoe dit heeft bijgedragen aan het aantonen van deze leeruitkomst.

- In Portfolio-item A laat ik zien dat ik in mijn code test functies inbouw die zorgen dat ik actief error codes krijg die mij dirigeren naar het probleem per app-route.
- In Portfolio-item B laat ik zien dat ik in mijn code van de JS APP console logs heb gezet die zorgen dat ik actief error codes krijg die mij dirigeren naar het probleem per pagina en functie
- In Portfolio-item C laat ik zien dat ik een testplan kan schrijven voor een belangrijk stukje technologie van ons project en ook volgens dit testplan tests kan uitvoeren en kan aantonen dat het werkt.
- In Portfolio-item D laat ik zien dat een verslag kan schrijven voor een belangrijk component van ons project om te bepalen of dit onze eisen behaald.

Leeruitkomst 5 : Beheren

Student zet een professionele ontwikkelomgeving op. Hij debugt daarmee zijn software op een gestructureerde manier. Een uitdaging daarbij is dat de code van de diverse subsystemen verschillende programmeertalen gebruiken, en het totale systeem dus niet binnen een enkele debugger gedebugd kan worden. De student debugt tevens hardware door efficiënt gebruik te maken van daarvoor geëigende tooling.

Indicatoren

- Bekwaamheid in het opzetten van een operating system.
- Bekwaamheid in het opzetten van een docker en docker-compose.
- Bekwaamheid in het opzetten van flask server, reverse proxy, mongodb.
- Bekwaamheid in het opzetten van ESP32-IDF, Mesh update en CleanRTOS.
- Bekwaamheid in het debuggen op de diverse platforms.

Portfolio-items inclusief link(s) en pagina(s)/fragment(en) die ik **heb gebruikt om te oefenen en te leren**:

Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item A	Een logboek bijgehouden over de installatie van de ESP IDF	link naar Logboek
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item B	Logboek over de installatie van Docker	link naar Logboek Docker
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item C	Logboek over de installatie van Gomoku	link naar Logboek Gomoku
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast

Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item D	Logboek over Pong	link naar Pong
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item E	Flask API server	link naar Flask
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item F	API call JS	link naar Javascript

Onderbouwing hoe dit heeft bijgedragen aan het aantonen van deze leeruitkomst.

- In portfolio-item A beschrijf ik hoe ik de ESP IDF op MacOS heb opgezet. Hierbij laat ik zien dat ik dit zelfstandig kan doen, gezien de geschreven handleiding alleen voor Windows gold, moest ik zelf problemen oplossen. Dit is mij goed gelukt en ik heb de ESP IDF correct werkend
- In portfolio-item B beschrijf ik hoe ik de gemaakte Flask API en gemaakte Webapp in Docker containers heb gezet, zodat deze probleemloos kunnen worden ge-deployed op de Raspberry Pi of andere apparaten.
- In portfolio-item C beschrijf ik hoe ik de Webapp gomoku succesvol heb geïnstalleerd en werkende heb gekregen, met bijbehouden bewijslast.
- In portfolio-item D beschrijf ik de gevonden bugs in de Pong code en hoe ik deze heb opgelost.
- In portfolio-item E toon ik aan dat ik een API kan schrijven met Flask om de data die opgeslagen staat in onze MongoDB database ook beschikbaar te maken voor onze frontend.
- In portfolio-item F toon ik aan dat ik ook de data die uit de Flask API komt kan callen in Javascript en zo kan schrijven dat het ophalen van de data mooi gesplitst plaatsvindt van het daadwerkelijk tonen van de data op de leaderboard pagina. Zo is onze webapp mooi gestructureerd en opgesplists qua folders.

Leeruitkomst 6 : Onderzoekend Vermogen

Student is in staat om bij zichzelf en/of binnen het projectteam vast te stellen welke kennis ontbreekt om het project adequaat af te ronden. Hij is in staat om de betreffende kennis met kritische houding op een doordachte wijze op te doen.

Indicatoren

- Bekwaamheid in het ontwerpen, uitvoeren en vastleggen van een (mini-)onderzoek.
 - Bekwaamheid in het verantwoorden van gemaakte beslissingen a.d.v. (mini-)onderzoek.
 - Bekwaamheid en discipline in het journaliseren.
-

Portfolio-items inclusief link(s) en pagina(s)/fragment(en) die ik heb gebruikt in **het toepassen van mijn kennis en kunde**:

Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item A	Logboek bijgehouden	link naar logboek
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item B	Ontwikkeldocument bijgehouden	link naar ontwikkeldocument
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item C	Tailscale installatie handboek	link naar handboek
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item D	Flask installatie handboek	link naar handboek
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item E	Onderzoeksopdracht naar encryptie	link naar onderzoek

Onderbouwing hoe dit heeft bijgedragen aan het aantonen van deze leeruitkomst.

- In Portfolio-item A is te zien dat ik een logboek kan bijhouden van de errors
- In Portfolio-item B is te zien dat ik, samen met mijn groepje, een ontwikkeldocument met een overzicht van al onze ontwerpdocumenten heb gemaakt.
- In Portfolio-item C toon ik aan dat ik een handboek kan schrijven voor mijn groepsgenoten hoe zij een bepaalde belangrijke techniek, in dit geval Tailscale zodat wij remote een SSH verbinding met de Pi kunnen krijgen, kunnen installeren en werkende krijgen.
- In Portfolio-item D toon ik aan dat ik een handboek kan schrijven voor mijn groepsgenoten hoe zij een bepaalde belangrijke techniek, in dit geval Flask + de benodigde dependencies van de API, kunnen installeren en werkende krijgen.
- In Portfolio-item E toon ik aan dat ik een professioneel onderzoek kan schrijven naar de upgrade mogelijkheden van ons project. In dit geval encryptie, wat ook mooi aansluit op mijn interesses in fullstack development

Leeruitkomst 7 : Organiserend Vermogen

Student kan zelfstandig een planning opstellen voor een (groeps)project met het oog op implementatie van de oplossing, rekening houdend met beschikbare middelen, tijd, ethische en duurzaamheidskwesties en te verwachten risico's.

Indicatoren

- Bekwaamheid in het gebruik van TODO-lists in eigen Journaals.
- Bekwaamheid in het gebruik van het SCRUM-board.
- Evenwichtige verdeling van op zich genomen taken op het SCRUM-board.
- Bekwaamheid in het maken van tijdsinschattingen.
- Bekwaamheid in het plannen op basis van gemaakte tijdsinschattingen.

Portfolio-items inclusief link(s) en pagina(s)/fragment(en) die ik **heb gebruikt om te oefenen en te leren**:

Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item A	Feedback gevraagd en ontvangen van Hagen over scrumbord	Feedback Hagen

Onderbouwing hoe dit heeft bijgedragen aan het aantonen van deze leeruitkomst.

- In het document is te lezen hoe Hagen ons scrumbord heeft geanalyseerd en feedback heeft gegeven over hoe de tags precies te gebruiken

Portfolio-items inclusief link(s) en pagina(s)/fragment(en) die ik heb gebruikt in **het toepassen van mijn kennis en kunde**:

Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item A	Scrum planbord van Team Flitsmaisters	Scrum planbord
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item B	Scrum planbord van Team Flitsmaisters sprint 6	Sprint 6

Onderbouwing hoe dit heeft bijgedragen aan het aantonen van deze leeruitkomst.

- In het planbord van portfolio-item A laat ik zien dat ik groepsmatig en planmatig kan werken aan mijn opdrachten voor zowel het project als persoonlijke opdrachten
- In het planbord van portfolio-item B laat ik zien dat ik de gegeven feedback serieus neem als scrum master en mijn groepje aanspoor hun planbord up to date te houden. DISCLAIMER: Omdat Github scrumbord vervelend is, zal je zelf dit in de filter balk moeten zetten: sprint:"Sprint 6"

Feedback vragen en verwerken.

- Ik heb met vakdocenten Bart en Harm dit portfolio-item besproken. Ik heb de volgend feedback ontvangen: Zorg vaker dat het up to date is, aan het einde van de sprint moet in principe alles in 'Done' staan
- Ik heb deze feedback verwerkt en de volgende aanpassingen gedaan: Samen met de groep afgesproken dat de scrummaster dit in principe doet en mocht hij ziek zijn in de groepsapp een reminder stuurt dat dit gedaan moet worden

Leeruitkomst 8 : Interactief Vermogen

Student kan zich zowel mondeling als schriftelijk in begrijpelijk en correct Nederlands, gericht op het doel, uiten; daarnaast neemt student geregeld het initiatief voor een gesprek met betrokkenen om tijdens dit gesprek relevante input te geven en vragen adequaat te beantwoorden.

Indicatoren

- Bekwaamheid in het helder verwoorden in geschreven documenten.
- Bekwaamheid in het helder communiceren tijdens presentaties.
- Mogelijkheden maximaal benutten om (mondelinge-) feedback op te halen bij de docenten.
- Bekwaamheid in het helder schriftelijk communiceren, via emails, chat of anderszins.

Portfolio-items inclusief link(s) en pagina(s)/fragment(en) die ik heb gebruikt in **het toepassen van mijn kennis en kunde**:

Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item A	Mailcontact met Lucy gehad	link naar emails

Onderbouwing hoe dit heeft bijgedragen aan het aantonen van deze leeruitkomst.

- In het email contact is te lezen dat ik duidelijk en overzichtelijk kan communiceren aan de opdrachtgever wat voor werkzaamheden wij hebben verricht, waar wij tegenaan zijn gelopen en wat er op termijn nog zal gebeuren. Feedback vragen en verwerken.
- Ik heb met vakdocent Bart dit portfolio-item besproken. Ik heb de volgende feedback ontvangen: Mail is goed en duidelijk

Leeruitkomst 9 : Zelflerend Vermogen

Student kijkt terug op de afgelopen periode om het eigen gedrag ook in relatie tot andermans waarden en normen te analyseren en bepaalt of dat toereikend was. Student past zo nodig het eigen handelen aan, bijvoorbeeld naar aanleiding van feedback van anderen, doet dit periodiek en op systematische wijze, bijvoorbeeld op basis van bestaande reflectiemethoden.

Indicatoren

- Bekwaamheid en discipline in het reflecteren op eigen gedrag.
 - Bekwaamheid en discipline in het reflecteren op feedback van anderen.
 - Gekregen review feedback serieus nemen.
 - Bekwaamheid in zelfreflectie.
 - Bekwaamheid in het ontwikkelen van een professionele houding.
-

Portfolio-items inclusief link(s) en pagina(s)/fragment(en) die ik heb gebruikt in **het toepassen van mijn kennis en kunde**:

Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item A	Daily standups + sprint verslag sprint 1	link naar Sprint verslag
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item B	Daily standups + sprint verslag sprint 2	link naar Sprint verslag
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item C	Daily standups + sprint verslag sprint 3	link naar Sprint verslag
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item D	Daily standups + sprint verslag sprint 4	link naar Sprint verslag
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item E	Daily standups + sprint verslag sprint 5	link naar Sprint verslag
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item F	Daily standups + sprint verslag sprint 6	link naar Sprint verslag
Portfolio-item	Beschrijving	Bewijslast
Portfolio-item G	Persoonlijke reflectie S3	link naar Reflectie Ingmar

Onderbouwing hoe dit heeft bijgedragen aan het aantonen van deze leeruitkomst.

- In portfolio-item C is te lezen hoe ik functioneer in het team, wat mijn sterke punten zijn hierin en wat mijn valkuilen zijn waar ik nog aan moet werken. Hierin is te zien hoe ik kan reflecteren op mijn gedrag op basis van feedback van mijn teamgenoten.

Feedback vragen en verwerken.

- Ik heb met vakdocent Bart dit portfolio-item besproken. Ik heb de volgend feedback ontvangen: Goed verslag, mooi serieus gedaan en opgeschreven. Nu ook echt iets met de tips gaan doen!